腹臥位療法

仕組み・適応と禁忌・エビデンス・手技と管理・終了の判断

聖路加国際病院 集中治療科
対象：研修医・専攻医・看護師
最終更新 2026-11-03

腹臥位療法は、重症のARDSで死亡を減らすことが示された数少ない治療です。効くのは「うつ伏せにすること」そのものではなく、PROSEVA試験が決めた処方（早く始める・1回16時間以上・肺保護換気に上乗せする）を守ったときです [PROSEVA NEJM2013]。

§ 1 腹臥位が効く仕組み

仰臥位のARDSの肺で何が起きているか、うつ伏せで何が変わるか、その結果何が良くなるかの順に見ます。後の章の「1回16時間以上」と「酸素化で効果を判定しない」は、ここから出てきます。

1-1. 腹臥位療法とは

腹臥位療法（prone positioning）は、人工呼吸中のARDS患者をうつ伏せにして、1回16時間以上を連日続ける治療です [Grasselli ESICM2023]。

挿管していない患者が自分でうつ伏せになる覚醒下腹臥位（awake prone positioning：APP）は、対象も根拠も違う別の治療で、§8-3 で扱います。本資料で使う言葉を表1にまとめます。

表1｜本資料で使う言葉

言葉	意味
セッション	うつ伏せにしてから仰臥位に戻すまでの1回分。PROSEVAでは1回16時間以上
P/F	PaO_2（mmHg）÷ FiO_2。ARDSの重症度と、腹臥位の適応・終了の判定に使う
予測体重（PBW）	身長と性別から計算する体重。一回換気量はこれで決める（6 mL/kg PBW）
駆動圧（ΔP）	プラトー圧 − PEEP。肺にかかる負担の目安

ARDSの診断と換気設定（一回換気量・PEEP・駆動圧）はARDSの換気設定と自発呼吸で扱います。

1-2. 背側の肺がつぶれる理由

仰臥位で背側の肺がつぶれるのは、浮腫液が下にたまるからではありません。重くなった肺・心臓と縦隔・腹腔内容が、背側の肺を上から押しているからです [Guérin ICM2020]。

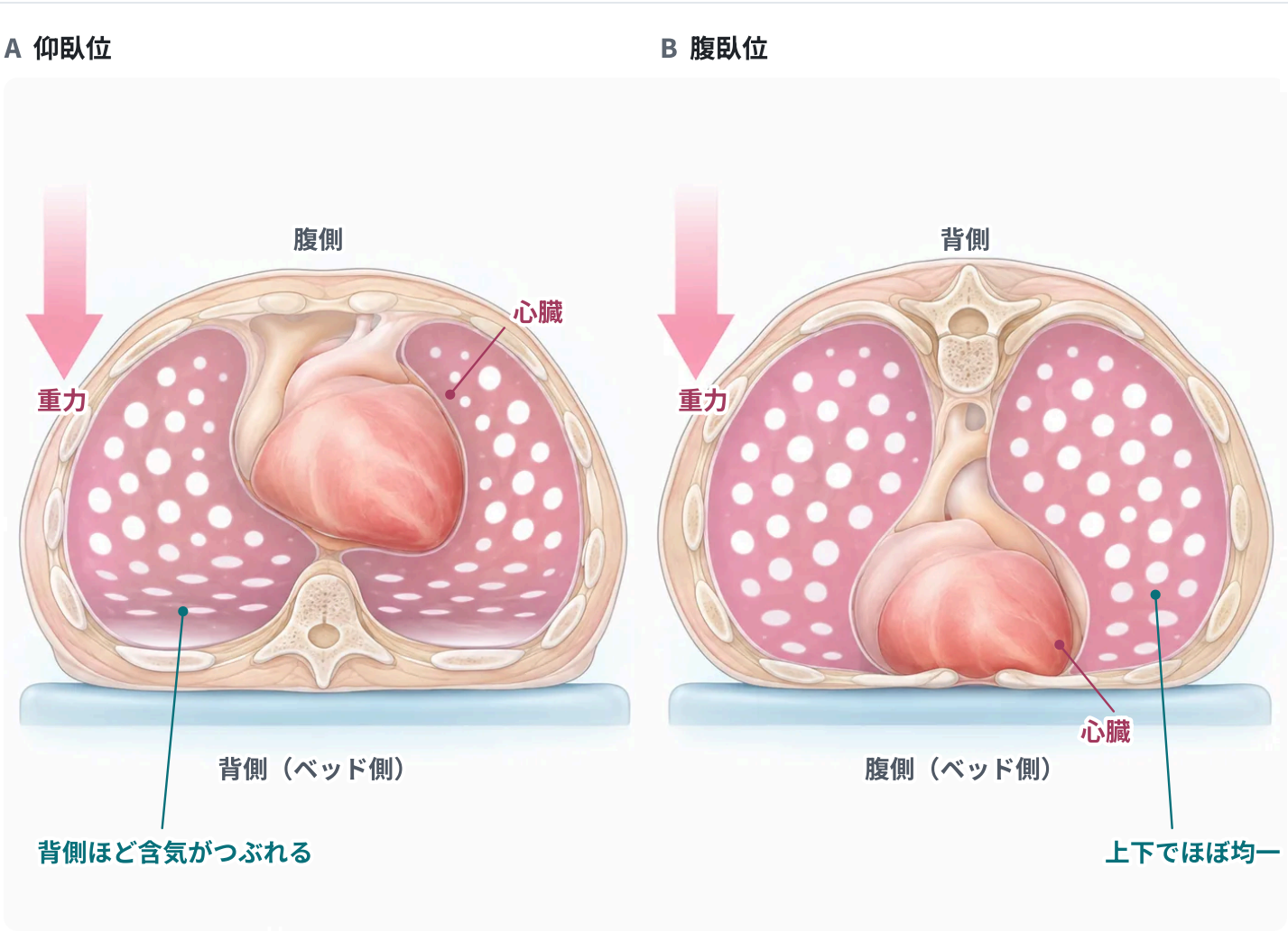


図1. **仰臥位と腹臥位の含気の分布**

> 白い丸が含気です。水が動いた図ではなく、重しがどいた図として見てください。

背側がつぶれると、換気に使える肺は正常の3分の1程度まで小さくなります（baby lung）。予測体重あたり6 mL/kgの一回換気量でも、残った小さな肺には大きすぎることがあります [Guérin ICM2020]。

換気は開いている腹側に偏って、腹側が伸びすぎます。つぶれた背側との境目では、肺胞が吸気で開いて呼気で閉じることを繰り返します。この2つが、人工呼吸による肺傷害（VILI）を悪化させます [Guérin ICM2020]。

1-3. 腹臥位で変わる5つのこと

背側の肺を押していた力と、肺と胸郭の形の関係は、うつ伏せにすると表2の5点で変わります。

表2｜腹臥位で変わる5つのこと

仕組み	仰臥位で起きること	腹臥位で変わること

仕組み	仰臥位で起きること	腹臥位で変わること
① 肺の重さ	肺水腫で重くなった肺が、下の肺を押す。 背側ほど胸膜圧が高い	重さは変わらない。押される側が入れ替わるが、1対1ではない
② 心臓と縦隔	心臓が背側の肺の上に乗る	心臓が胸骨側に落ち、肺を押さなくなる
③ 腹腔内容	腹腔内容が背側の横隔膜を頭側へ押し上げる	換気が背側と横隔膜の近くへ回る
④ 形の一致	体積の大きい背側（肺の約60%）が重力側に来る	重力側に来るのは胸骨側の細い部分になる
⑤ 胸壁の硬さ	柔らかい前胸部が上にあり、換気が腹側に偏る	前胸部がベッドに接して硬くなり、換気が背側へ回る

① 肺の重さ（superimposed pressure）

ARDSの肺は、炎症性の肺水腫で重くなります。水を含んだスポンジを積み重ねたときのように、下にある肺ほど上の肺の重さを受け（superimposed pressure）、胸膜圧が高くなります。仰臥位ではこの重さが背側にかかり、最も背側の肺胞はしばしば含気を失います [Guérin ICM2020]。図1のAで、背側ほど白い丸が少ないのはこのためです。

うつ伏せにしても、肺の重さは変わりません。同じ気道内圧なら肺全体の平均の密度も変わらず、変わるのはガスの分布です。上になった背側は開き、下になった胸骨側はつぶれる方向に動きますが、この入れ替わりは1対1ではありません [Guérin ICM2020]。正味で開く肺が増えるかどうかは、②〜⑤の、肺の形と横隔膜の条件で決まります [Guérin ICM2020]。

② 心臓と縦隔

仰臥位では、心臓は背側の肺の上に乗っています。背側の虚脱は、心臓の形と重さを含めた、上に乗る重さの結果です。心臓は主に左の胸腔にあるので、その重さは左の背側の肺に強くかかります [Guérin ICM2020]。

うつ伏せにすると、心臓は胸骨側に落ちて胸骨に支えられ、心臓に押される肺の範囲が小さくなります。図1のBで、背側の肺の上に重しが乗っていないのがこの変化です。押されていた肺が換気に加わるので、肺のコンプライアンスは腹臥位のほうが大きくなることがあります [INTENSIVIST2024]。

③ 腹腔内容と横隔膜

仰臥位では、腹部の臓器が背側の横隔膜を頭側へ押し上げます。背側の横隔膜の動きが小さくなり、分泌物もたまりやすくなるので、背側に無気肺ができやすくなります [INTENSIVIST2024]。

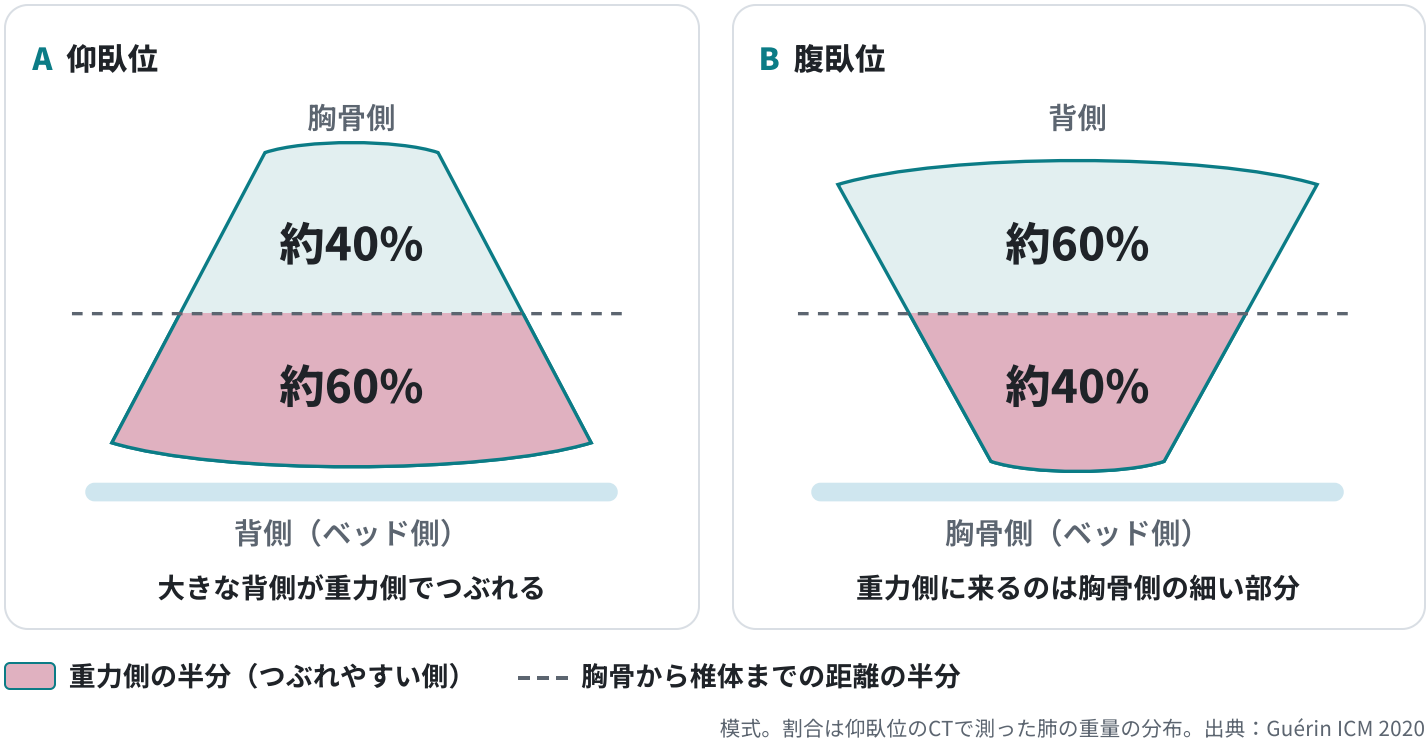
うつ伏せにすると、背側は上になります。横隔膜の湾曲と胸壁の変化（⑤）が合わさって、一回換気量は、仰臥位では換気の乏しかった背側と横隔膜の近くへ移ります [Guérin ICM2020]。

ただし、腹部を強く押すと逆に働きます。腹腔内圧が上がると胸壁が硬くなって胸腔内圧が上がり、静脈還流も減ります [Guérin ICM2024]。枕の置き方は§4-6で扱います。

④ 肺と胸郭の形の一致（shape matching）

肺は円錐に近い形で、底辺側（背側寄り）の体積が大きく、胸骨側は細くなっています。胸骨から椎体までの距離の半分で上下に分けると、仰臥位で重力側に来る背側の半分に、肺の約60%があります [Guérin ICM2020]。

仰臥位では、この大きな背側が重力側に来てつぶれます。うつ伏せにすると、重力側に来るのは胸骨側の細い部分です。上になった背側で開く肺の量が、下になった胸骨側でつぶれる量を上回るので、正味で開く肺が増えます（図2） [Guérin ICM2020]。



模式。割合は仰臥位のCTで測った肺の重量の分布。出典：Guérin ICM 2020

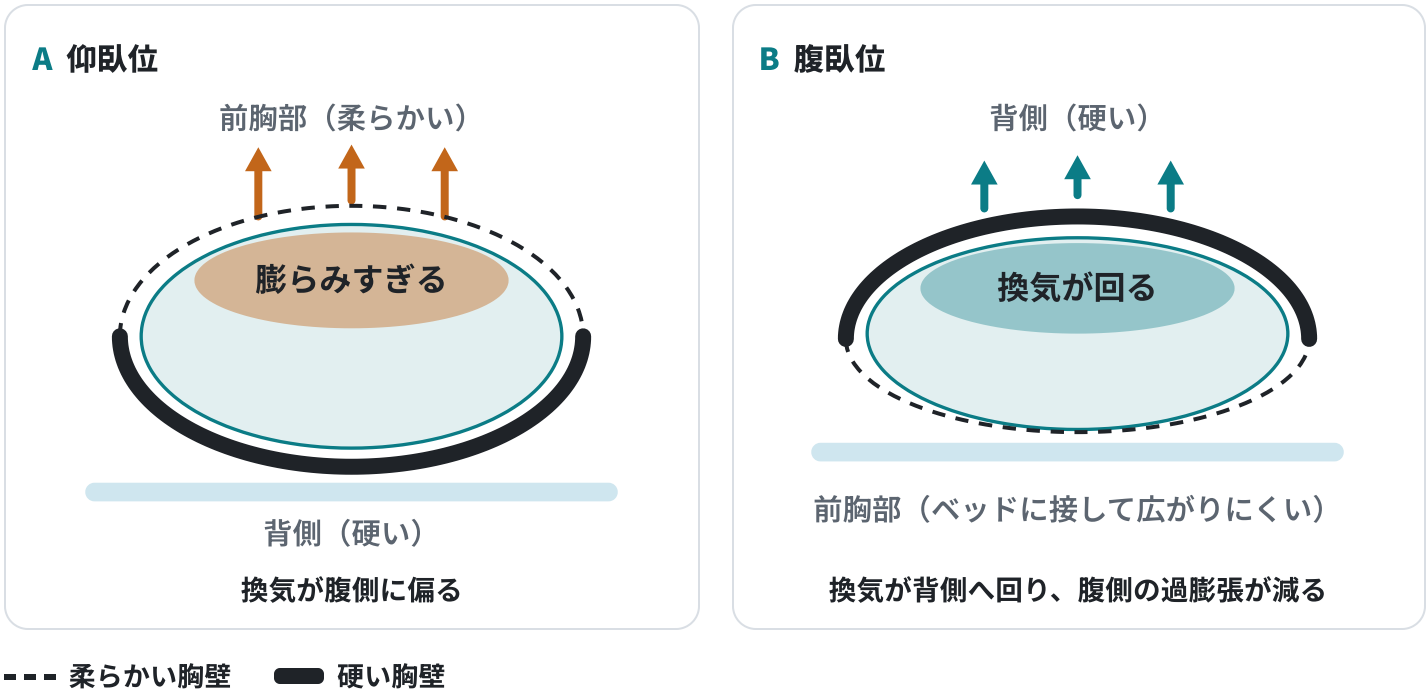
図2. **肺と胸郭の形の一致（shape matching）**

肺が完全な球で横隔膜が均一なら、開く量とつぶれる量が打ち消し合い、正味の得はありません [Guérin ICM2020]。円錐形の肺が円柱に近い胸郭に歪みなく収まることで、シャントと換気血流の不均一が減り、シャントが背側に多いARDSでは背側の無気肺が減ります [Guérin ICM2020]。

⑤ 胸壁の硬さ（胸壁のコンプライアンス）

胸壁の硬さは場所によって違います。背側は脊椎と肩甲骨があって硬く、前胸部の胸骨と肋骨は柔らかく動きます [Guérin ICM2020]。仰臥位では柔らかい前胸部が上にあって自由に広がるので、換気は腹側に偏り、腹側の肺が膨らみすぎます [Ehrmann ICM2026]。

うつ伏せにすると、前胸部がベッドに接して広がりにくくなり、胸壁全体のコンプライアンスは下がります [Guérin ICM2020]。広がりにくくなった胸骨側の代わりに一回換気量は背側へ回り、腹側の過膨張が抑えられます（図3） [Guérin ICM2020] [Ehrmann ICM2026]。腹側と背側で胸壁と肺の硬さの差が小さくなること自体が、換気を均一にします [INTENSIVIST2024]。



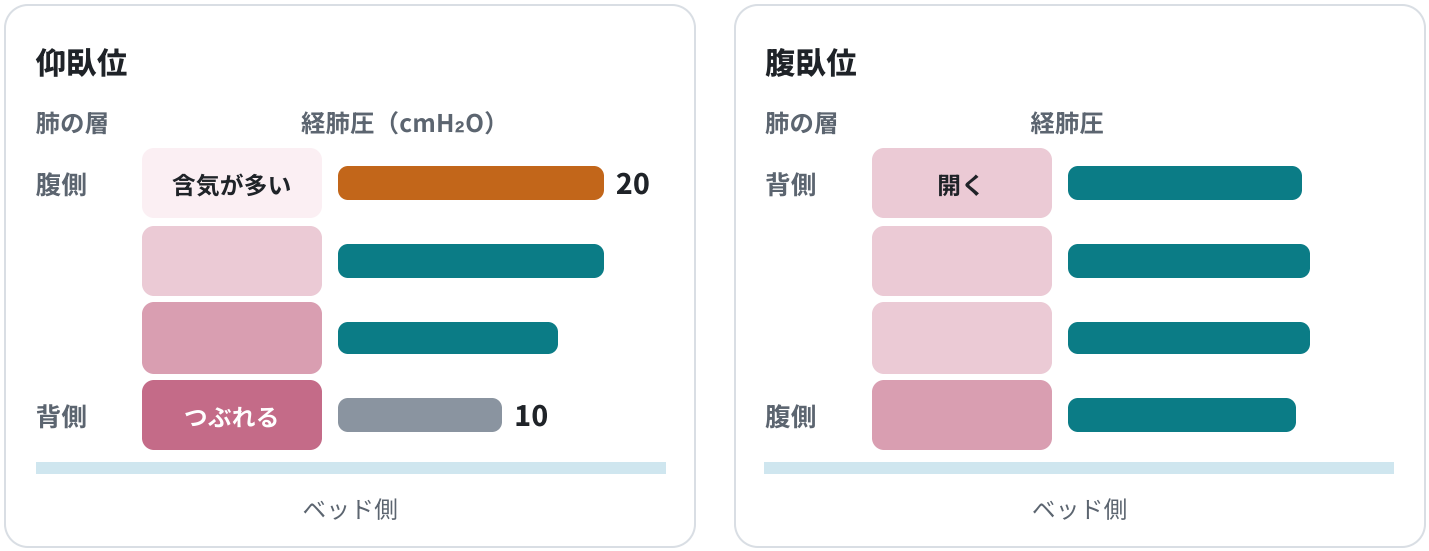
模式。出典：Guérin ICM 2020、Ehrmann ICM 2026

図3. **胸壁の硬さと換気の向き**

ベッドサイドでは、この変化はプラトー圧の上昇（VCV）か一回換気量の低下（PCV）として見えます。予想どおりに変わらなければ、肺のコンプライアンスが良くなって胸壁の硬さを打ち消したことを示唆し、肺が開いた手がかりになります [Guérin ICM2020]。上がったときの読み方は§5-2で扱います。

1-4. 効果① 肺の伸び方がそろう

①〜⑤が合わさった結果、肺のどの高さでも、肺胞を内側から広げる力がそろってきます。この力を経肺圧（肺胞内圧 − 胸膜圧）と呼びます。仰臥位では腹側と背側で経肺圧に差があり、腹臥位ではこの差が縮みます（図4）。腹側の過膨張と背側の虚脱が同時に減ることが、腹臥位の利益の中心です [Ehrmann ICM2026]。



設定は1つでも、仰臥位では腹側が伸びすぎ、背側は開きにくくなります。腹臥位はこの上下の差を縮めます。

仰臥位では、重しが乗る背側ほど胸膜圧が高く、肺胞がつぶれています。

吸気終末の肺胞内圧が25 cmH₂Oのとき、胸膜圧が5の腹側では経肺圧が20、胸膜圧が15の背側では10になります。数値は模式の計算例で、開くか・つぶれるかを決める閾値ではありません。

腹臥位では胸膜圧の上下の差が縮み、腹側の経肺圧は下がり、背側の経肺圧は上がる方向に動きます。背側は肺の実質が多いので、開く肺の量も大きくなります。

腹臥位が直すのは「つぶれた肺を開く」ことよりも、伸び方の不均一です。ARDSの肺が壊れやすいのは、硬さと含気がばらばらで、力が一部に集中するからです。

仰臥位の数値は肺胞内圧25 cmH₂Oのときの例で、腹臥位の棒は模式（値は示さない）。出典：Ehrmann ICM 2026、Guérin ICM 2020

図4. **腹側と背側の経肺圧**

CTで測ったガスと組織の比では、仰臥位の肺を押し広げる力は胸骨側で椎体側の約3倍ありますが、腹臥位ではほぼ均一になります [Guérin ICM2020]。肺がもとの大きさからどれだけ伸ばされたか（ストレイン）と、そのとき肺組織にかかる力（ストレス）が肺全体でそろうと、腹側の過膨張と、背側の境目で肺胞が開閉を繰り返すことがともに減ります。死亡が減る主な理由はこのVILIの軽減で、酸素化の改善そのものではないと考えられています [Guérin ICM2020]。

腹臥位の生存の利益は、低一回換気量との併用に依存します。高めのPEEPで起きやすい呼気終末の過膨張も、腹臥位では起きにくくなります [Guérin ICM2020]。COVID-19のARDSでも同じ変化が確かめられています（§8-2）。

1-5. 効果② 換気と血流がそろう

腹臥位で換気は背側へ戻りますが、血流の多くは背側に残ります。換気と血流のつり合い（V/Q）が肺全体でそろい、シャントが減ってPaO₂が上がります [Guérin ICM2020]。

重力は肺の血流の分布を決める主な因子ではなく、背側が上になっても、血流の大半は背側に流れ続けます。腹臥位で酸素化が良くなるのは、血流が腹側へ移るからではなく、背側の換気が戻ってシャントが減るからです [Guérin ICM2020] [INTENSIVIST2024]。

死腔も減ります。仰臥位で膨らみすぎていた肺胞が減ると、そこから生じていた死腔が減り、同じ分時換気量でPaCO₂が下がる患者は、転帰が良いと報告されています [Guérin ICM2020]。一回換気量と呼吸数を変えずにPaCO₂が下がれば、ほかの条件が同じなら死腔が減ったことを示唆します（肺胞が開いた証明にはなりません）。分時換気量を増やした直後の低下と区別するため、腹臥位直後の血液ガスは直前の換気設定の変更と一緒に読みます。

1-6. 効果③ 右室の負担が減る

腹臥位は低酸素性肺血管収縮と肺胞の過膨張を減らして、右室の後負荷を下げます。PROSEVAでは心停止が腹臥位群で少なかったので（6.8%対13.5%）、「循環が不安定だから腹臥位は危ない」とは限りません [PROSEVA NEJM2013]。

右室の収縮期の過負荷がある重症ARDSで、18時間の腹臥位の後に右室の機能が正常化したという報告があります [INTENSIVIST2024]。

ただし、心拍出量が増えるのは一部の患者です。腹臥位で腹腔内圧が上がると、平均体循環充満圧は全例で上がりました（中央値24→35 mmHg）が、静脈還流の抵抗も上がり、心係数が15%以上増えたのは22例中7例で、7例とも前負荷に反応する患者でした [Lai CCM2021]。

心拍出量が増えると肺の血流も増え、シャントが増えることがあります。P/Fの変化は「肺が開いてシャントが減る分」と「血流が増えてシャントが増える分」の差し引きなので、心拍出量が大きく増えた患者ではPaO₂の改善が小さく見えます。これも酸素化で効果を判定しない理由です（§7）。

1-7. 効果④ 分泌物が出やすくなる

腹臥位は体位ドレナージとして働き、つぶれていた肺を開きながら、末梢の気道の分泌物を中枢の気道へ動かします [ICS/FICM2019]。**ただし、VAPは減らしません（§5-8）** [Ayzac ICM2016]。

中枢へ出てきた分泌物を十分に除けないと、かえって換気が悪くなることがあります。吸引で除けなければ、気管支鏡を考えます [ICS/FICM2019]。

1-8. 効果が出るまでの時間

効果①と②は、同じ速さでは進みません。換気の再分布とPaO₂の上昇は早く見えますが、肺保護に関わる変化は遅れて進むと報告されています [Ehrmann ICM2026]。



2〜3時間で戻すと、上の2行（酸素化）だけを見て、遅れて進む下の3行を取りこぼします。「1回16時間以上」の根拠はPROSEVAとガイドラインで、この生理の観察はそれと食い違いません。

> 換気の再分布とPaO₂の上昇は、開始直後から見えます。

> 少数例のEITの観察では、灌流の再分布は開始から3時間以降に始まり、換気血流比の改善は後半の相で完成しました。全患者に当てはまる時刻表ではありませんが、背側の安定した再開通と伸び方の均一化は、時間をかけて進むと考えられています。

> 酸素化を見るための短い腹臥位は、死亡が減ったPROSEVAの腹臥位ではありません。

模式。時刻の目安は少数例のEITの観察研究（COVID-19のARDSを含む）による。出典：Ehrmann ICM 2026

図5. **腹臥位で起きる変化の時間**

§2 適応と禁忌

腹臥位は、悪化してからの救済ではなく、肺保護換気の一部として早く始める治療です。

2-1. 適応の基準

一回換気量6 mL/kg PBW（4〜8）・プラトー圧30 cmH₂O未満に整え、可逆的な原因を直してから測り直しても、P/F 150未満（PEEP 5 cmH₂O以上）が続く挿管ARDSに始めます [Grasselli ESICM2023]。PROSEVAではFiO₂ 0.6以上も組み入れの条件でした [Zalucky CritCare2026]。

挿管直後や、FiO₂ 1.0で吸引した直後の1点では決めません。P/FはFiO₂・PEEP・平均気道内圧・循環で簡単に動くからです。

2-2. 始める時期

換気と循環を整えても低酸素が続くと確かめられたら、その日のうちに始めます。ICS/FICMは、12〜24時間の人工呼吸で治療を整えてから、理想は発症から48時間以内に始めるとしています [ICS/FICM2019]。

「十分に整えてから」を理由に何時間も待ちません。PROSEVAが組み入れたのは挿管から36時間未満の患者で、12〜24時間の安定化の期間を置いていました [PROSEVA NEJM2013]。

！「日勤帯まで待つ」は先送り

問うべきは「もっと悪化してから始めるか」ではなく「今から始められない理由があるか」です。人手がそろう日勤帯まで待つ判断の積み重ねが、実施率の低さの原因の1つです。夜間は応援や上級医を呼んで始めます。ただし、安全な人数と役割（§4-2）がそろわないまま回しません。

2017年の3学会合同ガイドラインが重症ARDSに強く推奨した介入は、低一回換気量と、1日12時間を超える腹臥位の2つだけでした [Fan AJRCCM2017]。それでも実施率は低く、LUNG SAFE（パンデミック前）では重症ARDSの20%未満でした [Bellani JAMA2016]。腹臥位は「強い根拠がありながら使用にばらつきがある」治療と位置づけられています [Munshi ICM2026]。

2-3. 禁忌

絶対的禁忌は狭く、どこまで含めるかは文献で割れています（表3）。肥満・最近の手術・多数のドレーンのような相対的禁忌は、経験のあるチームなら行わない理由ではなく、足す人と準備を決める材料です（表4） [ICS/FICM2019]。

表3｜絶対的禁忌 — 立場によって幅がある

立場	絶対的禁忌に含める項目
最も狭い立場	不安定な脊椎損傷だけ
ARDSの総説（2026）	不安定な脊椎損傷、不安定な骨盤損傷、開胸・開腹の状態 [Morris ICM2026]
ICS/FICM 2019	脊椎の不安定性、開胸のまま（心臓外科術後・外傷後）、心臓外科手術後24時間以内、VA-ECMOや両心室補助のための中心カニュレーション [ICS/FICM2019]

表4｜相対的禁忌と、行うときの準備

状況	行うときの準備
高度肥満	体幹と骨盤の保持に1〜2名を足し、圧を分散するマットレスを用意する。顔・乳房・腸骨稜の除圧を念入りに確かめ、腹部を強く圧迫しない [ICS/FICM2019]。肥満のARDSでは腹臥位を「選ぶべき方法」とする総説があるが、根拠は観察研究 [De Jong ICM2026]

状況	行うときの準備
頭蓋内圧の亢進	侵襲的なICPモニタ下なら一律の禁忌ではない。10研究177例のメタ解析で、腹臥位でICPは平均5.06 mmHg上がったが仰臥位に戻すと元に戻り、脳灌流圧は変わらず、脳組織酸素分圧は上がった。早期の中止は8.89%。確実性は非常に低く、ICPモニタのない患者には当てはめない [Meyer NeurocritCare2026]
妊娠	ICS/FICMは妊娠第2・第3三半期を相対的禁忌とし、行うなら産科・麻酔科と事前に協議して、腹部を圧迫しない枕の配置と胎児心拍のモニタリングの可否を決めるとする [ICS/FICM2019]。施設の手順に従う
頭頸部の可動制限	頸椎固定中などは、回す手技そのものを個別に組み直す
そのほか	コントロールできない循環不安定・活動性の出血・腹部コンパートメント症候群・顔面や気道の術後・重篤な不整脈・新しい胸骨切開創・気管切開後24時間以内・頻回のけいれん・眼圧の上昇・過去の腹臥位への不耐 [ICS/FICM2019]

2-4. 始めるまでの確認

適応を満たしそうなら、図6の4つを確かめてから始めます。

① 換気を整える
一回換気量6 mL/kg PBW（4〜8）、プラトー圧30 cmH_2O未満、PEEP 5以上。鎮静と非同調を見直す

② 可逆的な原因を除く
チューブの位置と閉塞、分泌物、片肺挿管、気胸、大量胸水、回路のリーク

③ 測り直す
換気と循環を整えた後に血液ガス。P/F 150未満が続くか

④ 禁忌と人員を確かめる
絶対的禁忌（表3）がないか。相対的禁忌（表4）があれば、足す人と準備を決める

> まず肺保護換気になっているかを確かめます。腹臥位は肺保護換気の代わりではなく、上乗せです。

> 低酸素の原因が腹臥位以外で直せるなら、先に直します。

出典：ESICM 2023、ICS/FICM 2019、PROSEVA NEJM 2013

図6. **始めるまでの4つの確認**

§3 エビデンス

誰に・どれだけ行うかは、PROSEVA試験の処方で決まっています。

3-1. PROSEVAの処方

PROSEVA（466例）は、P/F 150未満の挿管ARDSに、1回16時間以上の腹臥位を6 mL/kg PBWの肺保護換気に上乗せし、28日死亡を32.8%から16.0%へ、90日死亡を41.0%から23.6%へ下げました（NNT 約6）。28日死亡のハザード比は0.39（95%CI 0.25〜0.63）です [PROSEVA NEJM2013]。

試験	1日の時間	一回換気量	主要な結果（腹臥位 対 仰臥位）
Gattinoni 2001 ARDS 304例	**約6〜7時間**	**10 mL/kg 実体重**	10日死亡 21.1% 対 25.0%。差なし
Guérin 2004 急性低酸素性呼吸不全 791例	**約8時間**	**8 mL/kg 実体重**	28日死亡 32.4% 対 31.5%。差なし
Mancebo 2006 重症ARDS 136例	約20時間	**8 mL/kg 実体重**	ICU死亡 43% 対 58%（p=0.12）
Taccone 2009 中等症〜重症 342例	約20時間	**8 mL/kg PBW**	28日死亡 31.0% 対 32.8%。差なし

PROSEVAとの違いとして考えられる5つ

一回換気量が大きい（実体重で8〜10 mL/kg）・1回が短い（6〜8時間）・重症度を絞らない・開始が遅い・プロトコルがばらばら

PROSEVA 2013 P/F 150未満 466例	16時間以上	6 mL/kg PBW	**28日死亡 16.0% 対 32.8%**

私たちが持っているのは「うつ伏せという体位」の根拠ではなく、「PROSEVAという処方」の根拠です。5つを1つずつ確かめた試験はありませんが、効いた条件から外れないように処方を守ります。

2001〜2009年の4試験は、どれも死亡を有意には減らせませんでした。

複数の条件が結果の違いに関わった可能性があります。Manceboは時間こそ長いものの、一回換気量が大きいままです。

PROSEVAは5つをそろえました。重症に絞り、早く、長く、肺保護換気に上乗せし、プロトコルを統一しています。

この5つが、§2と§4〜§6で扱う手順の骨格です。

橙の欄はPROSEVAの処方と違う所。出典：Guérin ICM 2020、PROSEVA NEJM 2013

図7. **挿管下の腹臥位の主なRCT**

初期の4試験の個別の患者のデータをまとめたメタ解析では、P/F 100 mmHg未満の最も重い患者で生存が改善していました[Ehrmann ICM2026]。8つのRCT（2,129例）のメタ解析では、1日12時間を超える腹臥位と、中等症〜重症のARDSに絞った研究で死亡

が減りました（RR 0.74、95%CI 0.56〜0.99） [Guérin ICM2020]。一方、PROSEVAを外れ値とするメタ解析もあり、ガイドラインの強い推奨は主にPROSEVAに支えられています [Ehrmann ICM2026]。

3-2. 1回の時間

時間の閾値はガイドラインで割れています。ESICM 2023は挿管後早期に1回16時間以上の連続を強く推奨し、ATSは2017年も2024年も「重症ARDSに1日12時間超」のままです（表5） [Grasselli ESICM2023] [ATS AJRCCM2024]。

表5｜主要ガイドラインの腹臥位の推奨

ガイドライン	対象	推奨
ATS/ESICM/SCCM 2017	重症ARDS	1日12時間超を強く推奨（確実性 中〜高） [Fan AJRCCM2017]
ESICM 2023	最適化後もP/F 150未満、PEEP 5以上	挿管後早期に、16時間以上の連続を強く推奨 [Grasselli ESICM2023]
ATS 2024	重症ARDS	1日12時間超を強く推奨（確実性 中）。2017年版から変更なし [ATS AJRCCM2024]
日本 ARDS診療ガイドライン 2021	中等症・重症ARDS	12時間以上を提案 [JSICM2021]
ICS/FICM 2019（英国）	P/F 150未満かつFiO_2 0.6以上、理想は発症48時間以内	推奨の格付けではなく運用の手引き（チェックリスト・人員・看護） [ICS/FICM2019]

ガイドラインの12時間は推奨の下限で、本資料ではPROSEVAとESICM 2023に沿って1回16時間以上を目標にします（PROSEVAの1セッションは平均約17時間） [Guérin ICM2020]。24時間を超える延長は、2025年のメタ解析（9研究1,045例、大半がCOVID-19）で90日死亡などを改善せず、16時間対24時間のRCTでも差がありませんでした（確実性は低〜非常に低い） [Ehrmann ICM2026]。皮膚障害は時間に比例して増えるので、まず16時間前後を確実に行います。48〜120時間の延長を調べる試験は進行中です。

§4 準備と体位変換

英国のICS/FICMは腹臥位を、侵襲手技ではないものの複雑で合併症の多い手技とし、中心静脈穿刺と同じ安全基準で準備するよう勧めています [ICS/FICM2019]。

4-1. 3段のチェック

腹臥位は、手技前確認・タイムアウト・サインアウトの3段のチェックリストで行います。施設ごとに中身を変えても、この3段の骨格は崩しません（表6） [ICS/FICM2019]。

表6｜3段のチェック

段階	確かめること

段階	確かめること
手技前確認（約30分前）	全員が名乗って役割を宣言する。禁忌、再挿管の器材、眼の閉鎖と保護、チューブの固定、経腸栄養の中止と胃管の吸引、ラインの長さ、胸腔ドレーン、皮膚
タイムアウト（直前）	人数と役割、人工呼吸器の設定、循環、鎮静と筋弛緩、枕の位置を口頭で確かめ、始められる状態かを決める
サインアウト（直後）	チューブの挿入長とカプノグラフィ、モニターの付け直し、圧迫部位の総点検、頭高位、経腸栄養の再開、看護への申し送り

英国の全国調査では、難治性の低酸素に日常的に腹臥位を行う施設が80%ある一方、手技のプロトコルやチェックリストを持つのは30%、腹臥位後の看護の手引きを持つのは58%でした [ICS/FICM2019]。広く行われているのに手順がない状態が、事故の土台になります。

4-2. 人員と役割

ICS/FICMは、気道担当を含めて最低5名とし、胸腔ドレーンがあれば1名、ECMOカニューレがあれば2名を足します。号令をかけるのは1人に固定し、頭側で気管チューブを保持する気道担当が担います（表7） [ICS/FICM2019]。

表7｜体位変換の人員と役割

位置	役割
頭側（1名）	気道担当。気管チューブと頭を保持し、号令をかける。気道管理に慣れた医師が担う
左右（2名以上ずつ）	シーツで体幹を支えて回す。ラインと四肢が引っかからないかを見る
追加	胸腔ドレーンで＋1名。ECMOで＋2名（臨床工学技士と上級のECMO医）。高度肥満では体幹と骨盤の保持に＋1〜2名
文献の目安	2020年の総説は熟練した4〜5名、ECMO併用時は6名以上 [Guérin ICM2020]

人が集まらないからと少人数で回すことは許容しません [ICS/FICM2019]。スタッフの受傷も、腹臥位の合併症として報告されています。

4-3. 回す前の準備

チューブの固定、ラインの向き、下になる上肢、皮膚と眼、物品は、回す前に済ませておきます [INTENSIVIST2024]。

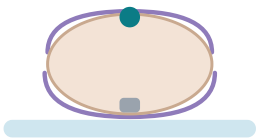
回す前に済ませること

1. 気管チューブ：挿入長を記録し、固定とカフ圧を確かめ、気管内・カフ上・口腔を吸引する。チューブが短ければ回す前に入れ替えを考える
2. 換気：FiO_2を1.0に上げ、回路の結露を除き、回路に余裕を持たせる。カプノグラフィを付け、再挿管の器材・バッグバルブマスク・吸引を手元に置く
3. 経腸栄養：止めて胃管を吸引する
4. ライン：腰より上のラインは頭側、下は足側へまとめ、体幹のすぐ横に沿わせる。持続投与の延長は十分な長さにする。CRRTのカテーテルは、可能なら回す前に適した部位へ入れ替えることを考える
5. 循環：心電図の前胸部の電極は外して背側に貼り直す準備をする。昇圧薬と輸液を手元に置く
6. 上肢：下になる側の手のひらを殿部の下に入れて収納する
7. 皮膚と眼：前額部・頬・肋骨弓・上前腸骨棘・両膝・足趾に予防の被覆材を貼る。眼を閉じて軟膏とパッドで保護する
8. 物品：圧を分散するマットレス、胸・骨盤・下腿の枕、顔のクッション、滑走シート、シーツ2枚、吸水パッド

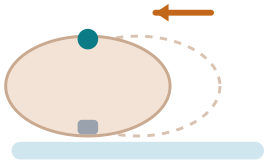
物品と事前の確認はICS/FICM 2019とINTENSIVIST 2024をもとにまとめたもの [ICS/FICM2019] [INTENSIVIST2024]。

4-4. 2段階で回す

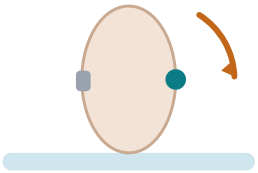
一気に180度回さず、側臥位で一度止まる2段階（90度＋90度）で回します。止まったら全員の手の位置とラインを確かめてから次へ進みます [INTENSIVIST2024]。



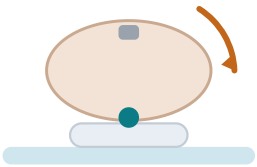
① シーツで包む
上下のシーツで体を挟み、ラインを体幹に沿わせる



② 横へ寄せる
回した後にベッドの中央に来るよう、先に水平に寄せる



③ 側臥位で止まる
90度回して止まり、手の位置・ライン・チューブを確かめる



④ 腹臥位
さらに90度。胸と骨盤を枕で支え、顔をクッションに置く

回し終えたら、すぐに$ETCO_2$の波形を見て、気管チューブの挿入長・一回換気量・両側の呼吸音を合わせて確かめます。波形が消えたら、チューブの逸脱か閉塞を最初に疑います。

回転と移動は、同じ上下2枚のシーツで行います。

持ち上げずに水平に寄せます。頭側の気道担当は、ずっとチューブと頭を保持しています。

側臥位で止まるのが2段階の要点です。頭側の号令で全員が同時に動きます。

胸骨が下になりました。顔は回転の軸の側に向け、耳の折れと顔の圧迫を確かめます。

下敷きのシーツを引き抜く瞬間は、事故抜管が最も起きやすい時点です。$ETCO_2$の波形があっても片肺挿管は除けないので、挿入長と呼吸音も見ます。

足元から見た体幹の断面の模式。青緑の丸は胸骨、灰色は脊椎。出典：ICS/FICM 2019、INTENSIVIST 2024

図8. **2段階の体位変換**

4-5. 回した直後に確かめること

腹臥位になったら、気道・循環・ライン・顔と陰部の順に、下敷きと引っ張りを探します [ICS/FICM2019]。

- 気道：カフ圧。チューブは切らずに口の中央に置き、口唇を押さない（$ETCO_2$・挿入長・呼吸音は図8）
- 循環：SpO_2と血圧。心電図と動脈圧をできるだけ早く付け直す。一過性の低血圧に備える
- ライン：持続投与を再開し、ポンプの圧で閉塞がないかを見る。胸腔ドレーンの開存と吸引圧
- 顔：耳の折れ、胃管やチューブが鼻・口唇・顔を押していないか
- 陰部：男性の外性器は両下肢の間に下ろし、尿道カテーテルも下肢の間で自由にする

4-6. 体位を整える

顔を向けた側の上肢を挙げ、反対側を体側に沿わせるスイマーズポジションでは、肩の外転を80度以内に抑えて腕神経叢を守り、ベッドは頭側を20〜30度上げます（図9） [ICS/FICM2019]。

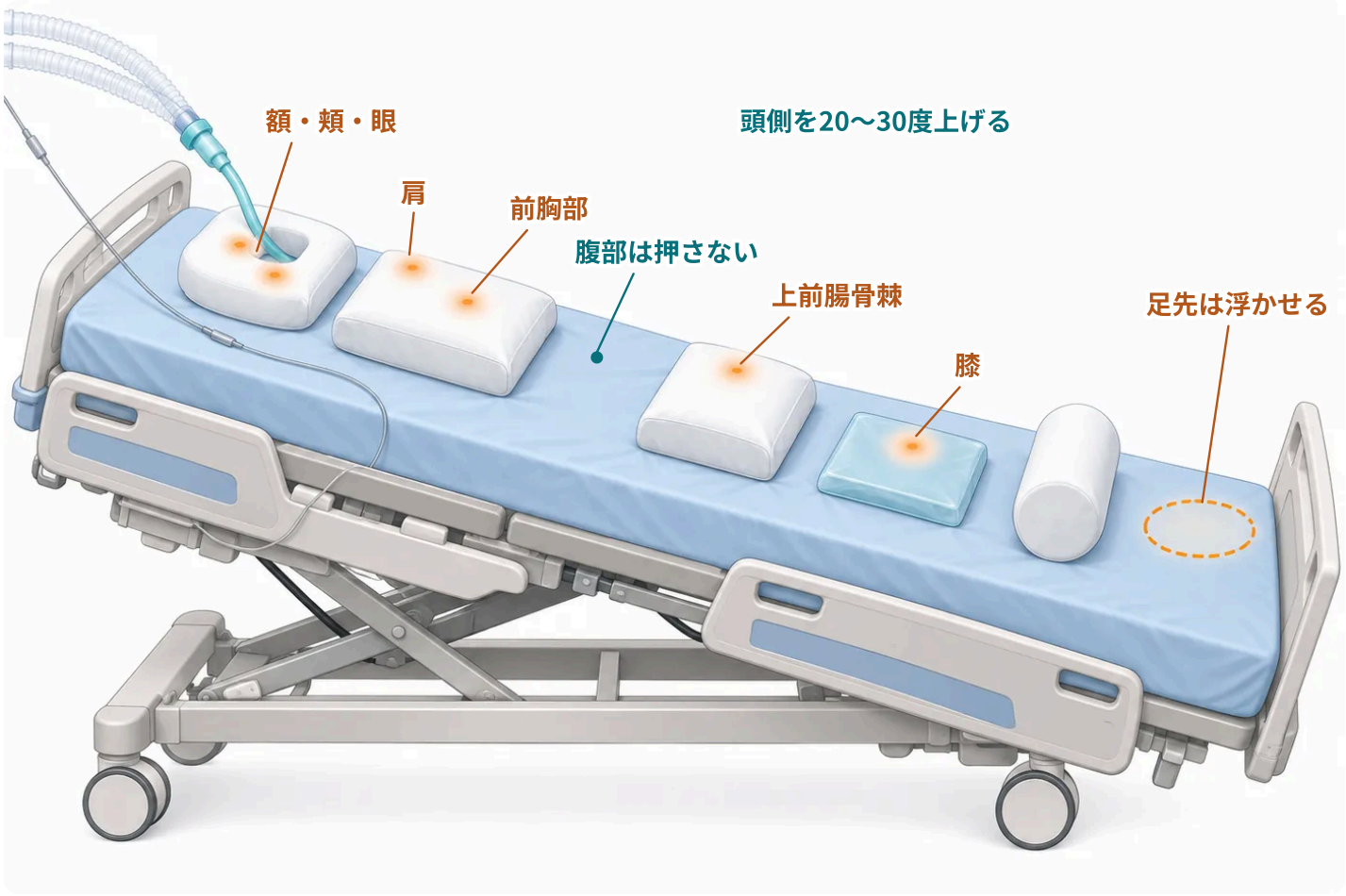


図9. **腹臥位の体位と圧迫を受けやすい部位**

> 図は体を描かず、枕の位置と圧迫を受けやすい部位だけを示します。頭側を上げる理由は、顔の浮腫の軽減、経腸栄養の逆流と誤嚥の予防、眼の灌流圧の確保（正常血圧を保ったうえで）です [ICS/FICM2019]。腹部は完全に浮かせる必要はなく、強く押さないようにします。

枕の位置で胸郭のコンプライアンスが変わるので、体位を整えたら気道内圧と一回換気量を確かめ直します。上肢は、肩が前方の関節包よりやや前に落ちる位置に置くと、腕神経叢の損傷を減らせます [ICS/FICM2019]。

§ 5 腹臥位中の管理

回し終えてから仰臥位に戻すまでの16時間が、腹臥位の本番です。褥瘡・眼の障害・神経の障害・チューブの事故は、同じ姿勢が続くあいだに起きます [ICS/FICM2019]。

5-1. 16時間の時間割

16時間の流れを先に決めておくと、途中の数字で早く戻してしまうのを防げます（図10）。

−30分	手技前確認（表6）。予防の被覆材を貼る。経腸栄養を止める
−5分	タイムアウト。人数・役割・人工呼吸器・循環・鎮静・枕の位置
直後	サインアウト。$ETCO_2$・挿入長・SpO_2・血圧、圧迫部位、頭高位、経腸栄養の再開
30〜60分	血液ガス。駆動圧とコンプライアンスも記録する
2時間ごと	褥瘡の好発部位の確認と除圧
2〜4時間ごと	頭と上肢を左右入れ替える。同じ間隔で眼を見る
16時間以上	予定の時刻に仰臥位に戻す（§6-2）
戻して4時間後	3条件が保たれているかを判定する（§6-3）。満たさなければ翌日も繰り返す

> 準備の段階で、終了の予定時刻をカルテに書いておきます。

> 30〜60分後の血液ガスは記録のためです。この値で続けるか・やめるかは決めません。

> 事故の多くは、この長い時間帯に起きます。2時間と2〜4時間の2つの間隔を定時の仕事にします。

> 酸素化が良くても悪くても、予定の時刻で戻します。

> 判定は、腹臥位中の値ではなく仰臥位に戻した後の値で行います（§6-3）。

出典：ICS/FICM 2019、INTENSIVIST 2024、PROSEVA NEJM 2013

図10. **1セッションの時間割**

5-2. 腹臥位中の観察と数字の読み方

腹臥位中は、呼吸・気道・循環・皮膚の4つを定型で見続けます。プラトー圧が上がったら、機械的な原因を除いてから、胸壁が硬くなったことによる上昇を考えます [Ehrmann ICM2026]。

- 呼吸：SpO_2・FiO_2・PEEP・一回換気量・分時換気量・プラトー圧・駆動圧・コンプライアンス・波形と非同調
- 気道：チューブの挿入長・カフ圧・カプノグラム・両側の呼吸音・分泌物・屈曲と閉塞

- 循環：血圧・心拍・不整脈・昇圧薬の量・乳酸・尿量。必要なら心エコーで右室の大きさと中隔
- 皮膚と神経：好発部位（図9・表9）を繰り返し見る

除く機械的な原因は、チューブの屈曲・分泌物・片肺挿管・気胸・回路の閉塞・枕による腹部の圧迫です。腹臥位では気道内圧が肺そのものにかかる力を大きめに見せることがありますが、肺のコンプライアンスの低下や過膨張も同じ上昇を起こすので、測定の条件・総PEEP・肺の病変を見直します。反射的に一回換気量を削ると、必要な分時換気量を失いかねません [Ehrmann ICM2026]。肺と胸壁を分けるには食道内圧で経肺圧を見ますが、この調整が転帰を良くする強い根拠はまだありません [Battaglini CritCare2025]。

計算例：回した後にプラトー圧が27から30 cmH_2Oに上がり、同じ時点の吸気終末の食道内圧も12から15 cmH_2Oに上がっていれば、吸気終末の経肺圧（プラトー圧 − 食道内圧）は15のまま変わらず、上昇の多くは胸壁の寄与と読めます。機械的な原因を除いたうえで、換気の安全性を見直しながら推移を追います。駆動圧の目標（15 cmH_2O未満）と測り方は肺保護換気の資料にあります。

5-3. 輸液の判断

輸液反応性は、呼気終末閉塞テスト（EEO）か一回換気量チャレンジで見ます（表8）。低一回換気量・低コンプライアンス・高PEEPのARDSでは脈圧変動（PPV）と一回拍出量変動（SVV）の前提が崩れ、腹臥位ではPPVの予測能（AUC）が0.49まで落ちた報告があります [Alvarado-Sánchez BMCAnesth2026]。

表8｜ARDSと腹臥位での輸液反応性の指標

指標	仰臥位のARDS	腹臥位	扱い
PPV（脈圧変動）	AUC 約0.67〜0.85	AUC 0.49〜0.85	単独で判定しない。低い値は「輸液不要」ではなく「判定できない」と読む
SVV（一回拍出量変動）	AUC 0.75〜0.79	データなし	PPVと同じ理由で信頼しない
EEO（呼気終末閉塞テスト）	AUC 0.90〜0.96	AUC 0.90超	呼気で15秒止め、心拍出量（または左室流出路のVTI）が5%を超えて上がれば陽性。15秒の無呼吸に耐えられる鎮静下で使う
一回換気量チャレンジ	データは限られる	感度・特異度とも0.85超	6から8 mL/kg PBWへ1分だけ上げ、PPVの変化を見る。終わったら必ず6 mL/kgに戻す
受動的下肢挙上・ミニ輸液負荷	一般のICUでは良好	ARDSでの検証はほぼない	自発呼吸や不整脈があるときに残る手。心拍出量をその場で測る

ARDSに限った輸液反応性の診断精度研究は10本しかなく、すべて単施設・小規模・完全な調節換気の条件です [Alvarado-Sánchez BMCAnesth2026]。輸液の前には「入るか」より先に「入れてよいか」を見ます。PPVが陽性でも右室が拡大していれば、輸液で右室を悪化させえます。輸液反応性の一般的な評価は輸液の判断で扱います。

5-4. 頭と上肢の入れ替え、眼

16時間以上同じ姿勢が続くので、頭の向きと挙げる上肢を2〜4時間ごとに左右入れ替え、同じ間隔で眼を見ます。入れ替えは最低3名（気道担当と左右に1名ずつ）で行い、気道担当がチューブと回路を保持します [ICS/FICM2019]。

頭と上肢の入れ替え

1. 挙げている腕を下ろす：肘を90度に保ち、手のひらをベッドに向けたまま、上腕を胸壁に沿わせて下ろす
2. 上腕を足側へ回しながら肘を伸ばし、手のひらを上に向けて体側に置く
3. 患者をベッドの上方へずらして頭をマットレスから出し、気道担当が頭と回路を支えて反対側へ向ける
4. 頭の支えを整え、患者を下方へ戻して頭をマットレスで支える
5. 反対側の腕を挙げる：上腕を胸壁に付けたまま肘を90度まで上げ、肩を外転させる（80度以内）

腹臥位では眼への直接の圧迫や眼の周りの腫れで眼圧が上がり、角膜びらんのほか、急性閉塞隅角緑内障・虚血性視神経症・血管閉塞が起こりえます [ICS/FICM2019]。

× 眼を後回しにしない

眼を洗い、軟膏を塗り、パッドで覆ってテープで留めます。瞼が閉じていて睫毛が入っていないこと、明るい光で角膜が透明であることを確かめ、濁っていれば医師に報告します。正常血圧を保ち、頭を上げて眼の灌流圧を確保します [ICS/FICM2019]。

5-5. 皮膚と圧迫部位

褥瘡は腹臥位で最も多い合併症で（§5-9）、時間に比例して増えます。好発部位は回す前に被覆材で覆い、2時間ごとに除圧し、圧を分散するマットレスで管理します（表9） [Fan AJRCCM2017]。

表9｜圧迫と損傷が起きやすい部位

部位	起きること	予防の手

部位	起きること	予防の手
眼	角膜びらん・眼圧の上昇・ 虚血性視神経症	直接の圧がないか確かめる、閉眼を保つ、眼のパッド
耳	耳介の折れによる圧迫創	回した直後と頭の入れ替えのたびに確かめる
口唇・口角・鼻	チューブ・胃管による 医療機器関連の圧迫創	口唇に当たる所を覆う、チューブを皮膚に押し当てない
前額部・頬・下顎	顔の褥瘡と浮腫	被覆材、頭高位、顔のクッションの位置の確認
前胸部・肋骨弓	骨の突出部の褥瘡、電極の圧迫	被覆材、前胸部の電極は背側に貼り直す
上前腸骨棘・陰部	骨盤の褥瘡、陰茎とカテーテルの 圧迫	被覆材、陰茎は両下肢の間に下ろし、カテーテルは大腿の内側か後面に固定
膝・足趾	膝の褥瘡、足先の接地による創	被覆材、膝下〜足先に枕を入れて足趾を浮かせる
肩・上肢	腕神経叢・尺骨神経・橈骨神経の 障害	肩の外転は80度以内、2〜4時間ごとに上肢と頭を 入れ替える

表9はICS/FICM 2019とINTENSIVIST 2024をもとにまとめたもの [ICS/FICM2019] [INTENSIVIST2024]。

体幹は1人では持ち上げられません。除圧は、頭や四肢を少し持ち上げて15秒ベッドから離す方法と、体幹とマットレスの間に両手を入れてマットレスを15秒押し下げる方法の2つが、1人でもできます [INTENSIVIST2024]。

個々の予防策の根拠は薄いです。挿管下の腹臥位の褥瘡予防策のシステマティックレビューが拾えたのは8研究（RCTは1本）で、メタ解析はできませんでした。観察研究では、顎と前額へのシリコン多層フォームで顎の褥瘡が44.0%から16.7%に減り、顔を真下に向けるよりスイマーズポジションのほうが顔の褥瘡が少なかった一方、唯一のRCT（156例）は予防のバンドルで褥瘡を減らせませんでした（OR 0.92、95%CI 0.39〜2.18） [Amato Healthcare2026]。組み合わせて行う方向は支持されますが、特定の器材を必須とする根拠にはなりません。

5-6. 経腸栄養

経腸栄養は回転の前後だけ止めて胃管を吸引し、腹臥位に入ったら頭を上げて再開します。腹臥位では投与カロリーが減り、中断が増えます（表10）が、死亡は変わらないので、変えるのは腹臥位の適応ではなく栄養の運び方です [Zhao FrontNutr2026]。

嘔吐・逆流・腹部膨満・排便を見て、必要なら消化管運動改善薬を使い、誤嚥のリスクが高ければ幽門後からの投与を考えます。栄養の進め方の全体は重症患者の栄養療法で扱います。

根拠を見る（表10）

表10｜腹臥位中と仰臥位中の経腸栄養の比較

アウトカム	研究数	統合値（95%CI）	読み方
投与カロリー	5	SMD −1.31（−2.43〜−0.18）、I^2=96.2%	差が大きいのは古い3研究。新しい2研究は差なし

アウトカム	研究数	統合値（95%CI）	読み方
VAP	**4**	OR 2.31（1.34〜3.99）、I^2=0%	個別に有意なのは小規模な2研究
嘔吐	**3**	OR 2.31（1.63〜3.26）	頭高位と少量からの再開で備える
胃残量の高値	**3**	OR 2.72（1.47〜5.03）	閾値が研究ごとに0.15 Lと0.25 Lで異なる
経腸栄養の中断	**2**	OR 4.75（2.22〜10.17）	最大の効果量だが研究は2本だけ
死亡	**3**	OR 1.11（0.65〜1.88）	差なし。ただし検出力は不足

5研究319例のメタ解析で、組み入れはすべて観察研究、GRADEによる確実性の評価は行われていません [Zhao FrontNutr2026]。

5-7. 鎮静と筋弛緩

腹臥位のために筋弛緩や深い鎮静を常用する根拠はありません。PROSEVAの事後解析の対象では腹臥位群の94%に筋弛緩薬が使われましたが、浅い鎮静を対照にしたROSE試験では、ルーチンの筋弛緩に利益がありませんでした [Zalucky CritCare2026] [ROSE NEJM2019]。

ガイドラインも割れています。SCCM 2026は、鎮静と換気を整えてもP/F 150未満が続く患者に筋弛緩薬を条件付きで提案し（確実性低）、腹臥位の患者に併用するかは「どちらでもよい」としました（確実性 非常に低い） [SCCM CCM2026]。ROSEの腹臥位の実施率は15.8%だけで、腹臥位を十分に行ったうえでの筋弛緩の位置づけには、まだどの試験も答えていません。筋弛緩の使い方はARDSの資料で扱います。

体位変換のあいだだけ、回転と自己抜去の防止のために鎮静を一時的に深くすることはあります。腹臥位の日も、鎮静の深さを毎日見直します。

5-8. VAP予防

腹臥位は分泌物の排出を助けますが、VAPは減らしません。VAPは重症ARDSでも独立した死亡の予測因子なので（調整HR 2.21）、予防のバンドルを腹臥位中も続けます [Ayzac ICM2016]。

PROSEVAの付随研究では、90日のVAPの累積発生はむしろ腹臥位群で高い傾向でした（46.5%対33.5%、p=0.11）。死亡が少なく長く生きた分だけVAPを起こす機会が残った（競合リスク）ことで、一部は説明できます [Ayzac ICM2016]。バンドルの項目と、腹臥位でこぼれやすい理由は人工呼吸器関連合併症で扱います。

5-9. 合併症と急変

メタ解析では腹臥位で気管チューブの閉塞（RR 1.76）と褥瘡（RR 1.22）が増え、気圧外傷は増えませんでした（表11） [Fan AJRCCM2017]。**PROSEVAで有害事象に差がなかったのは、腹臥位が安全だからではなく、訓練されたチームなら安全にできることを示しています。**

表11｜腹臥位の有害事象と備え

事象	頻度	備え
褥瘡（圧迫創）	最多	予防の被覆材・圧の分散・定時の除圧（§5-5）
顔の浮腫	高頻度	多くは一過性。頭高位と過剰な輸液を避ける
体位変換時の循環不安定	比較的多い	回した直後にSpO_2・$ETCO_2$・血圧を見る
事故抜管・デバイスの逸脱	低頻度だが重大	頭側に気道の専任者、挿入長の記録、カプノグラフィ、回路の余裕（§4-4）
末梢神経障害	低頻度だが重大	肩を80度を超えて外転させない。肘・膝・腓骨頭を除圧する
眼の合併症	低頻度だが重大	閉眼・眼球への直接の圧迫を避ける・頭高位（§5-4）
CRRT回路の脱血不良	報告あり	回す前にカテーテルの部位を考える（§4-3）

PROSEVAでは、心拍数30回/分未満が1分以上（11.8%対11.0%）と、収縮期血圧60 mmHg未満が5分以上（21.0%対14.8%）に有意差はありませんでした [INTENSIVIST2024]。ただし両群で死亡が大きく違い、有害事象を観察できた期間が異なる点を踏まえて読みます。

急変時の戻し方は、回す前に話し合っておきます。気管チューブが抜けたら、まず声門上器具で換気してよいとされています [ICS/FICM2019]。人手が足りないまま急いで回すと、患者にもスタッフにも害が出ます。

× 心停止は腹臥位のまま胸骨圧迫を始める

両肩甲骨の間の胸椎の中ほどを両手で圧迫し、除細動パッドは左の中腋窩線と右の肩甲骨の上（または両腋窩）に貼ります。有効かどうかは$ETCO_2$と動脈圧の波形で判定し、無効なら仰臥位に戻します [ICS/FICM2019]。腹臥位のまま始めるのは、仰臥位に戻す遅れとチューブ・ラインの事故を避けるためです。チーム全員が事前に知っていなければ、その場では実行できません。

喀痰が出せずに換気が悪くなって気管支鏡が要るときは、熟練したチームが腹臥位のまま短いサイクルに分け、間に回復の時間を置いて行った報告があります。根拠は合わせて10例未満の症例報告と症例集積なので、換気・気道・循環の安全と手技の緊急性で体位を選び、必要な仰臥位への復帰を遅らせません。チューブの内径が気管支鏡より1.5 mm以上大きいことを確かめます [ICS/FICM2019]。

§6 仰臥位に戻す判断と終了基準

仰臥位に戻すのは予定の時刻が来たときで、途中の数字では決めません。腹臥位をやめるかどうかは、決めた基準だけで判断します。

6-1. 終了基準と中止基準

終了基準は連日の腹臥位をやめる基準、中止基準は予定の時刻より前にセッションを打ち切る基準です。終了基準と悪化による中止はPROSEVAの運用の基準で、すぐに中止する場面にはPROSEVAの項目と一般的な安全判断を含めています [PROSEVA NEJM2013]

[INTENSIVIST2024]。

表12｜終了基準と中止基準

基準	内容
終了基準	仰臥位に戻して少なくとも4時間、P/F 150以上・PEEP 10 cmH_2O以下・FiO_2 0.6以下がすべて保たれる
すぐに中止する場面	FiO_2 1.0でもSpO_2 85%未満またはPaO_2 55 mmHg未満が5分を超えて続く重い低酸素 [PROSEVA NEJM2013]、事故抜管・気管チューブの逸脱や閉塞、心停止、持続する重篤な不整脈、治療抵抗性の循環虚脱、止まらない出血、緊急の手術や処置、管理できない頭蓋内圧の上昇、重大なデバイスのトラブル
悪化による中止	連続する2回のセッションで、腹臥位にするとP/Fが直前の仰臥位と比べて20%を超えて下がる

ガイドラインは時間と適応を示していますが、いつやめるかは示していないので、PROSEVAの基準を参考にします [Ehrmann ICM2026]。

6-2. 仰臥位への戻し方

仰臥位に戻すときも、回したときと同じ準備（前酸素化・固定の確認・鎮静・経腸栄養の中止と胃管の吸引・胸腔ドレーンの固定）をして、逆向きに回します [ICS/FICM2019]。

戻すのは、回診・清拭・リハビリができ、上級のスタッフがそろう日中が理想です [ICS/FICM2019]。判定の時刻も、必要な人がそろう時間帯に合わせて計画します。夜20時に始めれば、戻すのは翌日の正午、判定は16時ごろです。

6-3. 続けるか・やめるかの判断

見るのは腹臥位中の最高値ではなく、仰臥位に戻しても改善が保たれているかです。腹臥位中の値は、体位が一時的に作っている数字です。

腹臥位を1回16時間以上

予定の時刻まで続ける。P/Fが上がらなくても、上がっても、時刻で戻す

途中で中止するのは2つだけ

すぐに中止する場面に当たる（表12）
連続する2回のセッションで、P/Fが20%を超えて下がる

仰臥位に戻して4時間

P/F 150以上・PEEP 10以下・FiO_2 0.6以下が保たれるか

すべて満たす

連日の腹臥位の終了を検討

1つでも満たさない

翌日も繰り返す

これでは決めない：腹臥位中のP/Fの上がり方、駆動圧やエラスタンスの変化、画像の所見。どれも、単独で続けるか・やめるかの基準にする根拠がありません（§7）。

開始した時点で、戻す時刻は決まっています。

予定より早くやめるのは、安全の問題があるときと、2回続けて悪化したときだけです。

1日の終わりの判定は、仰臥位に戻して4時間、3つの条件が保たれるかだけです。1つでも欠けたら、翌日も同じ処方を繰り返します。

青緑の帯の指標は、良くても悪くても、上の2つの基準に当たらなければ予定どおり続けます。

出典：PROSEVA NEJM 2013、INTENSIVIST 2024

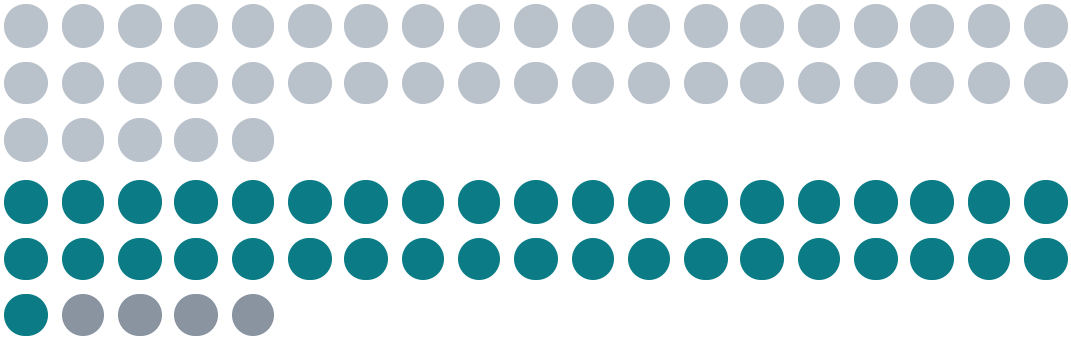
図11. **続けるか・やめるかの判断**

§7 効果の見方

腹臥位でつまずく最大の原因は、「P/Fが上がらないから効いていない」という判断です。酸素化の反応と予後は、別のものです。

7-1. 酸素化の反応と予後は別

腹臥位で酸素化が上がる患者を「反応あり（responder）」と呼ぶことがあります。PROSEVAの二次解析では、腹臥位で酸素化が改善した患者と改善しなかった患者で生存に差がなく、酸素化がむしろ悪化した43例のうち39例（91%）が28日生存していました[Albert AJRCCM2014]。



腹臥位でP/Fが下がった43例　● 28日生存 39例（91%）　● 死亡 4例

腹臥位の利益は、酸素化が上がった患者だけのものではありません。PROSEVAの利益は、重症度の基準を満たす患者に、反応の有無を問わず続けたときの利益です。

腹臥位1時間後にP/Fがむしろ下がった（変化量 −1〜−86）患者が43例いました。酸素化で判定すれば、全員が「効いていない」側です。

そのうち39例が28日の時点で生きていました。腹臥位1時間後のPaO_2の変化量は、生死と関連しませんでした。

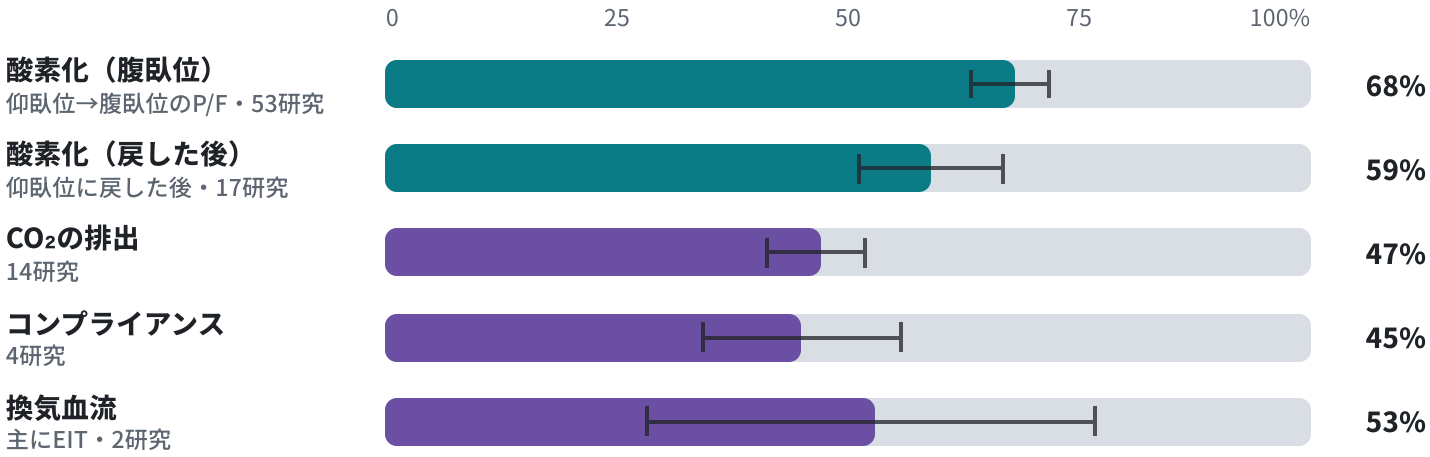
反応しなかった患者の予後が悪く見える研究があるのは、反応しなかったからではなく、もともと重症だったからである可能性が高いと考えられています。

1つの丸が1例。出典：Albert AJRCCM 2014（PROSEVA二次解析）、INTENSIVIST 2024

図12. **腹臥位で酸素化が悪化した患者の28日後**

7-2.「反応あり」の物差し

「反応あり」には合意された定義がなく、66研究・10,188例をまとめた2026年のメタ解析では、物差しによって反応ありの割合が45〜68%とばらつきました（図13） [Caccioppola CritCare2026]。



棒は統合した割合、両端のある細い線は95%信頼区間。異質性は大きい（酸素化はI^2=91%台）。出典：Caccioppola Crit Care 2026

図13. **物差しごとの「反応あり」の割合**

> 酸素化の基準も「P/Fが20 mmHg以上上がる」（21研究）と「20%以上上がる」（16研究）などに分かれていました。66研究中61研究がバイアスのリスクが致命的と判定され、調整した推定を報告した3研究では、反応と死亡の関連はOR 0.74（95%CI 0.54〜1.03）で有意ではありませんでした [Caccioppola CritCare2026]。

7-3. 駆動圧とエラスタンス

PROSEVAの事後解析（ベイズ解析）では、腹臥位で駆動圧は下がりましたが、その改善は90日死亡を予測せず、もともとのエラスタンスも腹臥位の生存効果を変えませんでした（表13） [Zalucky CritCare2026]。

「硬い肺ほどよく効くはず」という直感を支える確かな証拠は得られませんでした。著者らは、効く理由は肺を大きくすることではなく、肺と胸壁の形の適合と局所の力の分布を直すことにあり、それを決める胸壁側の因子はエラスタンスから読めない、と解釈しています。ほぼ全例が筋弛緩下の受動換気だった解析なので、自発呼吸の患者や覚醒下腹臥位には当てはめません [Zalucky CritCare2026]。

根拠を見る（表13）

表13｜PROSEVA事後解析のエラスタンスと駆動圧

問い	結果	読み方
エラスタンスは腹臥位の効果を変えるか	交互作用OR 0.94（90%CrI 0.74〜1.20）。意味のある効果の修飾の事後確率52%	適応の選別に使えない
感度分析（すべての共変量に中立の事前分布）	交互作用OR 1.31（90%CrI 0.86〜1.99）	向きが逆転し、頑健でない
腹臥位で力学は変わるか	初回の終了前：エラスタンス2.10→1.73 $cmH_2O/(mL/kg)$、駆動圧13→11 cmH_2O（いずれも $p<0.001$）	平均では柔らかくなる

問い	結果	読み方
硬い肺ほど駆動圧は下がるか	1時間後 β=−3.4（95%CI −4.15〜−2.62）、終了時 β=−3.3（−4.09〜−2.49）	硬い肺ほど改善は大きい
駆動圧の改善は死亡を予測するか	1時間後 OR 0.94（0.79〜1.09）、終了時 OR 1.14（0.96〜1.37）	予測しない

7-4. 画像で選べるか

CT・肺エコー・EITは局所の不均一を見せてくれますが、画像や圧で換気を導く戦略は、メタ解析で死亡・人工呼吸器を離れている日数・酸素化のどれも改善していません。腹臥位を続けるか・やめるかの閾値にはしません [Battaglini CritCare2025]。

表14｜CT・肺エコー・EITで分かることと限界

手法	何が分かるか	限界
CT（定量）	含気の4区画（非含気・低含気・正常・過膨張）。PEEPを変えた比較で開く肺の量を推定	被曝・静止画。搬送のリスクがあり、日々の評価には向かない
肺エコー	A-line＝正常、B-line＝含気の低下、consolidation＝含気の消失	本当に開いたのか、ただ膨らんだのかを区別できず、過膨張に鈍い。術者で変わる
EIT	換気の不均一・換気の中心・呼気終末の含気（EELI）・局所のコンプライアンス・換気血流	1断面だけ。無気肺と浮腫を区別できない。BMIが高いとベルトが合わない

「肺が開いた」と言いやすいのは、①肺エコーで背側のconsolidationが減る、②EITで呼気終末の含気が背側へ再分布する、③コンプライアンスと酸素化の両方が良くなる、の3つがそろったときです。酸素化だけが上がってコンプライアンスが下がるなら、肺が開いたとは言い切れず、換気血流の釣り合いの改善などを考えます [Battaglini CritCare2025]。

肺の形（focal／non-focal）で換気を変える個別化は、LIVE試験でベッドサイドの判定の21%が誤分類され、誤分類された群では死亡が増えました（HR 2.8） [LIVE LancetRespirMed2019]。focalのほうが腹臥位で酸素化が改善しやすいかは、研究で割れています [Battaglini CritCare2025]。肺エコーで形を分類して個別化を始めるPEGASUS試験が進行中で、今は形で腹臥位の適応を選びません。

7-5. 記録しておくこと

効果の判定に使わなくても、P/F$PaCO_2$は「腹臥位の終了直前」と「仰臥位に戻して1時間後」にそろえて取り、後から読み比べられるようにします [Caccioppola CritCare2026]。

PaO_2だけが上がるなら換気血流比の改善など、$PaCO_2$も下がるなら死腔の減少も加わっている可能性があります。1回のセッションでは、開始と終了の予定時刻、回す前・腹臥位にして30〜60分後・腹臥位の終了直前の血液ガス、駆動圧とコンプライアンスの推移、頭と上肢の入れ替えと眼の評価、仰臥位に戻して4時間後の3条件、行わなかった・短くした場合の理由（禁忌・人員・時間帯・判断）を残します。

特殊な場面

§ 8

VV-ECMO中・COVID-19・覚醒下腹臥位では、根拠の量と処方が変わります。原則は同じでも、どこまで分かっているかを場面ごとに確かめます。

8-1. VV-ECMO中

VV-ECMO中の腹臥位はルーチンには行いません。唯一のRCTのPRONECMOで差がなく、豪州・NZのガイドラインもルーチンの腹臥位には条件付きで反対しています。難治性の低酸素・排痰・離脱困難の3つの場面で考えます（表15） [ANZICS CritCareResusc2026] [ICS/FICM2019]。

VV-ECMOが確立した後に腹臥位が要る場面は多くありません。人工肺の血流はしばしば毎分5 Lに達し、心拍出量の大半を酸素化できるからです [ICS/FICM2019]。PRONECMO（170例）は、95%超がECMO前に腹臥位を受けた、より重症の集団で、90%超がCOVID-19でした。主要評価項目の60日以内のECMO離脱は44%対44%、90日死亡は51%対48%（p=0.62）で差がありませんでした [Schmidt JAMA2023]。非ランダム化9件とPRONECMOを合わせたメタ解析では、最長追跡の死亡がRR 0.86（95%CI 0.78〜0.95）でしたが、効果は非ランダム化研究が引っ張っており、ルーチンにする根拠にはなりません [ANZICS CritCareResusc2026]。

表15｜VV-ECMO中に腹臥位を考える3つの場面

場面	考え方
ECMO下でも難治性の低酸素	ECMOの血流を上げられず、心拍出量も下げられないとき、肺を圧から守りながら酸素化とコンプライアンスを上げる手段として考える
排痰	吸引 → 体位変換 → 気管支鏡 → 必要なら片肺換気、という段階の1つ。体位ドレナージで改善が早まる患者がいる
ECMOからの離脱困難	ECMOが長引くほど回路のトラブル・出血・長期滞在の合併症が増える。腹臥位の利益がリスクを上回りうる

行うときは、ECMOカニューレの担当を2名足し、刺入部を回す前に評価して出血があれば処置し、血流の低下に備えて輸液を用意し、腹腔内圧を上げない体位にします [ICS/FICM2019]。報告されている合併症は、刺入部の出血や回路への空気の混入、人工肺の血栓、一過性の血流低下と少なく、役割分担と急変時の対応を共有すれば追加のリスクは小さくできます。VV-ECMOの管理全体はVV-ECMO 実戦管理ガイドで扱います。

8-2. COVID-19のARDS

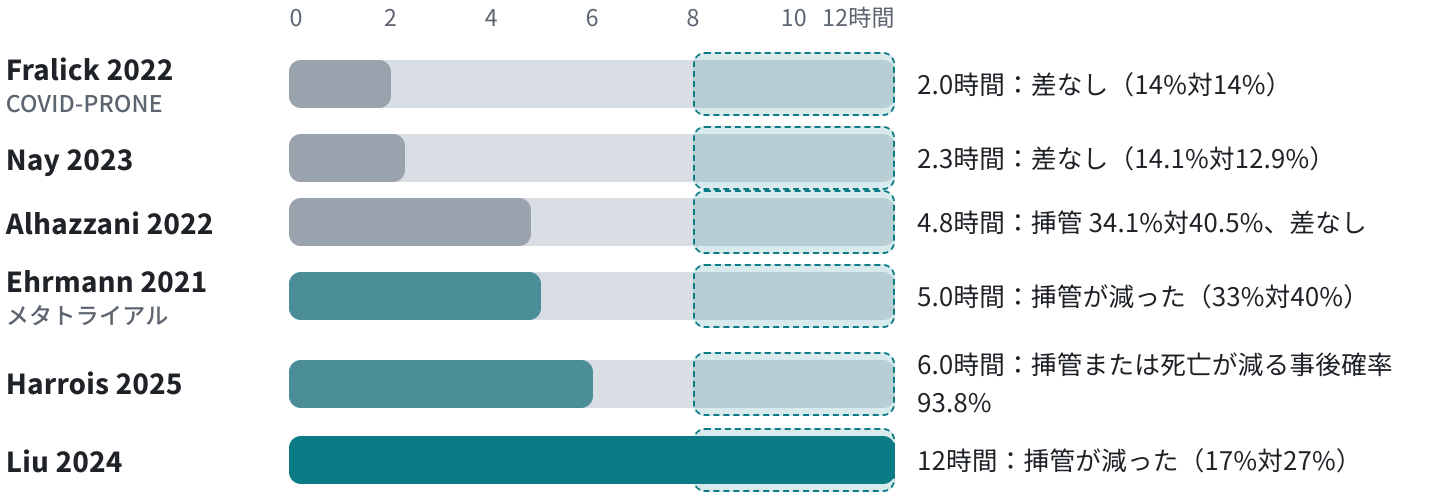
挿管下のCOVID-19のARDSでも、腹臥位への肺の反応は非COVIDのARDSと同じ型でした。挿管3日以内の15例のCT研究では、腹臥位は虚脱（非含気 −82 mL）と過膨張（過含気 −28 mL）をともに減らし、上下の含気の不均一を全例で減らしました [Protti CritCare2022]。

同じ研究で、P/Fは評価できた14例全員で上がりましたが、その上がり方は虚脱の減少と相関しませんでした [Protti CritCare2022]。§7と同じく、酸素化は肺の中で起きていることを映していません。

パンデミック中も実施率は十分ではなく、適応のある挿管例で、欧州では60〜80%、北米では3分の1〜2分の1、英国の13施設633例のコホートでは中等度の低酸素で4人に1人、重度でも半数未満にとどまりました [Martin-Loeches ICM2021]。次のパンデミックへの備えは、平時の実施率を上げておくことです。

8-3. 覚醒下腹臥位（APP）

挿管していない急性低酸素性呼吸不全への覚醒下腹臥位（COVID-19で広がった）は、長く行った試験ほど挿管が減る方向に並びます（図14）。総説は、利益が見えるのはおおむね1日8〜10時間を超えたときとしていますが、試験どうしの比較なので最適な時間は確定していません。忍容できる範囲で長く行うことを目指します [Ehrmann ICM2026]。



覚醒下腹臥位の指示には「何時間を目標にするか」を数字で書きます。

棒の長さが1日の実施時間（中央値）、薄い帯が8時間以上です。2〜5時間の3試験は、どれも差がありませんでした。

5〜6時間の試験から、挿管が減る側に並びます。Harrois 2025はベイズ解析で、OR 0.74（95%確信区間 0.48〜1.09）でした。

帯に届いたのは12時間のLiu 2024だけです。長時間と短時間を直接比べたRCTで、挿管が減りました。

患者背景・重症度・時期が違う試験を並べた比較で、時間だけが結果を決めたとは言えません。それでも、2時間ほどの運用で利益を示した試験はありません。

いずれもCOVID-19の急性低酸素性呼吸不全。時間は中央値。数値は各試験の主要評価項目か挿管。出典：Ehrmann ICM 2026、Liu ICM 2024、Ehrmann Lancet Respir Med 2021

図14. **覚醒下腹臥位の1日の時間と結果**

HFNC中のCOVID-19の335例のコホートでも、1日の腹臥位の時間が長いほど挿管が少なく、院内死亡に差が出たのは8時間以上からでした（表16） [Esperatti CritCare2022]。長く続けられる患者はもともと軽症という交絡を含む観察研究ですが、RCTの並びと合わせると、8時間以上を目標にする根拠になります。

根拠を見る（表16）

表16｜覚醒下腹臥位の1日の時間と転帰

1日の腹臥位の時間	挿管 調整OR（95%CI）	院内死亡 調整OR（95%CI）
6時間以上	0.36（0.2〜0.7）	0.50（0.19〜1.31）有意差なし
8時間以上	0.29（0.15〜0.6）	0.37（0.17〜0.8）
12時間以上	0.16（0.06〜0.4）	0.23（0.07〜0.7）
16時間以上	0.08（原図の区間の表記は誤植）	0.08（0.02〜0.32）
実数（6時間以上 対 腹臥位なし）	44/187（23.5%）対 79/148（53.4%）	21/187（11.2%）対 47/148（31.8%）

多施設コホート [Esperatti CritCare2022]。対照148例のうち84例は側臥位が主体でした。

挿管下の腹臥位とは、対象・時間・鎮静・見るものが違います（表17）。ESICM 2023はCOVID-19関連の非挿管例に条件付きで提案しています [Grasselli ESICM2023]。非挿管では背側への再分布を伴わずに換気が均一になり、自発呼吸による肺傷害（P-SILI）を防ぐ効果は分かっていません [Ehrmann ICM2026]。

表17｜挿管下の腹臥位と覚醒下腹臥位

項目	挿管下の腹臥位	覚醒下腹臥位（APP）
対象	換気を整えてもP/F 150未満・PEEP 5以上のARDS	COVID-19関連の急性低酸素性呼吸不全の非挿管患者（非COVIDは根拠が乏しい）
開始	挿管後、安定化の後に早く	早く（HFNCの開始から24時間以内など）
時間	連続16時間以上	忍容できる限り。分けてでも1日8〜10時間超
鎮静	体位を保つための鎮静（筋弛緩は必要時）	原則なし。快適さと協力が時間を決める
見るもの	循環・酸素化・圧迫による皮膚障害	酸素化・呼吸数・ROX・呼吸努力・快適さ・意識・皮膚
最大の落とし穴	酸素化が上がらないとやめてしまう	酸素化の改善に安心して挿管を遅らせる

表17はICM 2026の総説の比較による [Ehrmann ICM2026]。看護の支援・患者への説明・快適さの調整を多職種で行うことが、APPの時間を決めます [Liu ICM2024]。

非COVIDでは根拠が薄くなります。ARDSの基準を満たさない低酸素性呼吸不全のメタ解析（21研究3,040例）では、非挿管の腹臥位で挿管は減りましたが（RR 0.74、NNT 約12）、死亡は有意に減らず（RR 0.81、p=0.07）、しかも94.7%がCOVID-19肺炎でした（表18） [Zaki ClinRespirJ2026]。非COVIDの非挿管ARDSに限ると、報告は13報・のべ81例（最大20例）で、RCTも同時対照もありません。試された時間は30分×2回〜1日3時間が中心で、COVID-19の試験で挿管が減った時間に届いていません。非COVIDでは、時間も効果もまだ分かっていないと読みます [Ziaka AdvRespirMed2026]。

根拠を見る（表18）

表18｜ARDS以外の急性低酸素性呼吸不全への非挿管の腹臥位

アウトカム	研究数・例数	統合値	異質性
酸素化（P/Fの前後差）	10研究・359例	約51 mmHg改善（MD 51.36、95%CI 32.32〜70.39）	I^2=77%
挿管	12研究・2,549例	RR 0.74（0.60〜0.91）、p=0.004	I^2=37%
死亡	11研究・2,532例	RR 0.81（0.64〜1.01）、p=0.07	I^2=41%

21研究（RCT 7・非ランダム化比較1・観察13）。統合値の大半は、重みの大きいCOVID-19の3試験が決めています [Zaki ClinRespirJ2026]。非COVIDの急性低酸素性呼吸不全への覚醒下腹臥位を調べる3つの大規模RCTが進行中です。

非COVIDで行うなら、1日の合計時間と中断の理由を記録します。非COVIDで唯一の食道内圧のデータ（7例）では、腹臥位でむしろ呼吸努力の振れ幅が増えており、覚醒下腹臥位をP-SILI対策として説明しません [Ziaka AdvRespirMed2026]。

× 覚醒下腹臥位で挿管を遅らせない

覚醒下腹臥位で死亡を減らす利益は確立していません [Zaki ClinRespirJ2026]。長時間と短時間を比べたLiu 2024では副次評価項目で28日死亡の低下も報告されましたが、再現の確認が必要です [Liu ICM2024]。挿管の判断は、呼吸数・呼吸補助筋・意識・$PaCO_2$とpH・循環で行い、腹臥位中のSpO_2だけを見て先送りしません。腹臥位中の酸素化が良くても、仰臥位に戻すと悪化することがあるので、仰臥位に戻して1時間後に評価し直します。HFNCで挿管が遅れたときの代償はHFNCの資料で扱います。

主要文献

- Guérin C, et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159-2168.
- Gattinoni L, et al. Effect of prone positioning on the survival of patients with acute respiratory failure. N Engl J Med. 2001;345:568-573.
- Guérin C, et al. Effects of systematic prone positioning in hypoxemic acute respiratory failure: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;292:2379-2387.
- Mancebo J, et al. A multicenter trial of prolonged prone ventilation in severe ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2006;173:1233-1239.

- Taccone P, et al. Prone positioning in patients with moderate and severe ARDS: a randomized controlled trial. JAMA. 2009;302:1977-1984.
- Albert RK, et al. Prone position-induced improvement in gas exchange does not predict improved survival in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2014;189:494-496.
- Ayzac L, Girard R, Baboi L, et al. Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning. Intensive Care Med. 2016;42:871-878. doi:10.1007/s00134-015-4167-5
- Schmidt M, et al. Prone positioning during venovenous ECMO for severe ARDS (PRONECMO). JAMA. 2023;330:2343-2353.
- Guérin C, et al. Prone position in ARDS patients: why, when, how and for whom. Intensive Care Med. 2020;46:2385-2396.
- Guérin C, Li J, Grasselli G. Prone positioning. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07413-8
- Ehrmann S, Li J, Liu L, Guérin C. Prone positioning in ARDS. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08543-x
- Fan E, Del Sorbo L, Goligher EC, et al. An Official ATS/ESICM/SCCM Clinical Practice Guideline: Mechanical Ventilation in Adult Patients with ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195:1253-1263.
- Grasselli G, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2023;49:727-759.
- Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: An Official ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:24-36.
- 日本呼吸器学会・日本呼吸療法医学会・日本集中治療医学会. ARDS診療ガイドライン2021.
- Intensive Care Society / Faculty of Intensive Care Medicine. Guidance For: Prone Positioning in Adult Critical Care. November 2019.
- 對東俊介, 志馬伸朗. 腹臥位療法中の管理を語り尽くす ― 生理学的背景とエビデンス、実臨床におけるポイント. INTENSIVIST. 2024;16(1):105-112.
- Bellani G, et al. Epidemiology, patterns of care, and mortality for patients with ARDS in ICUs in 50 countries (LUNG SAFE). JAMA. 2016;315:788-800.
- Munshi L, Rubenfeld G, Wunsch H. Beyond the ventilator: deploying adjuvant therapies across the course of ARDS. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08594-0
- Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
- De Jong A, Berra L, Hernández G. Acute respiratory distress syndrome in patients with obesity. Intensive Care Med. 2026;52:1989-1991. doi:10.1007/s00134-026-08488-1
- Meyer A, Overbeek R, Mühlhausen L, et al. Prone positioning in neurocritical care patients with invasive intracranial pressure monitoring: a systematic review and meta-analysis. Neurocrit Care. 2026. doi:10.1007/s12028-026-02667-0
- Lai C, Adda I, Teboul JL, et al. Effects of prone positioning on venous return in patients with acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2021.
- Protti A, Santini A, Pennati F, et al. Lung response to prone positioning in mechanically-ventilated patients with COVID-19. Crit Care. 2022;26:127. doi:10.1186/s13054-022-03996-0
- Caccioppola A, Ippolito M, Cortegiani A, Guérin C, Grasselli G. Definition and prognostic value of response to prone positioning in ARDS: a systematic review and meta-analysis. Crit Care. 2026;30:360. doi:10.1186/s13054-026-06081-y
- Zalucky AA, Goligher EC, Dianti J, Willmore A, Guerin C, Calfee CS. Elastance as a determinant of the effect of prone positioning on mortality in ARDS: a post hoc analysis of PROSEVA. Crit Care. 2026;30:292. doi:10.1186/s13054-026-06060-3
- Battaglini D, Schultz MJ, Cortes Puentes GA, Marini JJ, Rocco PRM. Imaging and pulmonary function techniques in ARDS diagnosis and management. Crit Care. 2025;29:282. doi:10.1186/s13054-025-05520-6
- Constantin JM, Jabaudon M, Lefrant JY, et al. Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low PEEP for ARDS (LIVE). Lancet Respir Med. 2019;7:870-880. doi:10.1016/S2213-2600(19)30138-9

- Alvarado-Sánchez JI, Caicedo-Ruiz JD, Torres-Martínez MJ, Diaztagle-Fernández JJ. Fluid responsiveness in ARDS: current evidence, knowledge gaps, and future directions. BMC Anesthesiol. 2026;26:407. doi:10.1186/s12871-026-03910-z
- Amato S, Napolitano D, Lo Cascio A, et al. Evidence on measures for the prevention of pressure injuries in mechanically ventilated patients in prone positioning: a systematic review. Healthcare (Basel). 2026;14:443. doi:10.3390/healthcare14040443
- Zhao M-L, Hou Y-F, Zong L-W, Yue Y-F, Ma S. Effects of prone versus supine position during enteral nutrition on clinical outcomes and complications in mechanically ventilated patients: a systematic review and meta-analysis. Front Nutr. 2026;12:1685664. doi:10.3389/fnut.2025.1685664
- Moss M, et al. Early neuromuscular blockade in the acute respiratory distress syndrome (ROSE). N Engl J Med. 2019;380:1997-2008.
- Erstad BL, Cobas MA, Qadir N, et al. Society of Critical Care Medicine guidelines for the administration of neuromuscular blockade in adults with acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2026;54:634-643. doi:10.1097/CCM.0000000000007002
- Newman SF, Burrell A, Buscher H, et al. Australian and New Zealand guideline for venovenous ECMO in adults: part 1. Crit Care Resusc. 2026;28:100163. doi:10.1016/j.ccrj.2026.100163
- Martin-Loeches I, Arabi Y, Citerio G. Intensive Care Med. 2021;47:588-590. doi:10.1007/s00134-021-06404-3
- Ehrmann S, et al. Awake prone positioning for COVID-19 acute hypoxaemic respiratory failure: a meta-trial. Lancet Respir Med. 2021;9:1387-1395.
- Liu L, et al. Prolonged vs shorter awake prone positioning in COVID-19. Intensive Care Med. 2024;50:1298-1309.
- Fralick M, et al. Prone positioning in moderate hypoxaemia due to COVID-19 (COVID-PRONE). BMJ. 2022;376:e068585.
- Nay M-A, et al. Prone position vs usual care in hypoxemic COVID-19 in wards. Crit Care. 2023;27:240.
- Alhazzani W, et al. Awake prone positioning and intubation in COVID-19. JAMA. 2022;327:2104-2113.
- Harrois A, et al. Awake prone positioning in COVID-19 respiratory failure: RCT. JAMA Netw Open. 2025;8:e2548201.
- Esperatti M, Busico M, Fuentes NA, et al. Impact of exposure time in awake prone positioning on clinical outcomes of patients with COVID-19-related acute respiratory failure treated with high-flow nasal oxygen: a multicenter cohort study. Crit Care. 2022;26:16. doi:10.1186/s13054-021-03881-2
- Zaki HA, Yigit Y, Shaban EE, et al. Efficacy of prone positioning in non-ARDS patients with hypoxemic respiratory failure: systematic review and meta-analysis. Clin Respir J. 2026;20:e70190. doi:10.1111/crj.70190
- Ziaka M, Exadaktylos A. Awake prone positioning in non-intubated non-COVID-19 ARDS: a comprehensive review. Adv Respir Med. 2026;94(4):53. doi:10.3390/arm94040053